

程序设计

一、基本资料

以下是程序设计需要追加的资料。

应用程序

- Git
 - Visual Studio Code
 - Android Studio
-

二、环境配置

以下是在正式开始前需要配置的工作环境，请按照说明操作。如有疑问，请向管理员咨询。

网络浏览器

需要追加收藏保存的网址如下：

名称	地址
Programming Resources	https://www.firstinspires.org/resources/library/ftc/programming-resources
REV Robotics Documentation	https://docs.revrobotics.com/duo-control/hello-robot-java/welcome

名称	地址
Pedro Pathing	https://pedropathing.com/
Robot Dashboard	http://192.168.43.1:8080/

Git

Git 是我队采用的程序文件版本控制工具。随附 Android Studio 安装即可。

Android Studio

Android Studio 是我队采用的程序编写工具。

软件安装及环境配置流程：

1. 打开 <https://developer.android.com/studio>
2. 点击"Download Android Studio", 下载对应版本并安装。

在 Windows 中安装时需要注意：

- 两个复选框均须勾选
- 选择一个空间充足且不会被改变的路径地址

初始化：

- 请选择"Standard"模式
- 同意协议时请勾选"Accept"
- 其他请保持不变并选择"Next"

汉化：

1. 打开 Android Studio 中文语言包
2. 下载最新的语言扩展包（.jar 文件）
3. 在主页面的左侧选项卡列表中选择"Plugins", 选择"Install Plugin from Disk"
4. 选择下载的 .jar 文件并打开，插件加载成功后确保其处于开启状态

5. 在左侧选项卡列表中选择"Customize", 在"Regions"中选择"Americas", 在"Language"中选择"Chinese (Simplified) 简体中文"并重启

克隆仓库:

1. 点击左侧选项卡列表中的"GitHub", 点击"通过 GitHub 登录"进行授权。
2. 选择当前赛季的代码仓库 (如: `ftc32477/FTC-32477-Decode-Program`)
3. 选择一个不会改变路径的空文件夹, 点击"克隆"
4. 等待文件下载完成, 在左侧边栏的"构建"选项卡或窗口右下通过进度条查看进度

如有问题, 请向管理员咨询。

Visual Studio Code

Visual Studio Code 是我队采用的代码历史更新工具。

软件安装及环境配置流程:

1. 打开 <https://code.visualstudio.com/Download>
2. 下载对应版本并安装即可
3. 打开 汉化插件, 安装该插件即可汉化。

三、用品简介

Android Studio

官方文档: <https://developer.android.com/studio/intro?hl=zh-cn>

在本项目中, 我们基于 FTC 官方提供的框架, 在 `TeamCode` 文件夹下使用 Java 语言编写机器人控制程序, 以调用和模拟车辆运行所需的各种依赖库环境。

关于 Android Studio 所需掌握的基本知识，请参考官方文档中的简易页面指引。

Visual Studio Code

官方文档：<https://code.visualstudio.com/docs>

鉴于 Visual Studio Code 与 Android Studio 操作逻辑类似，且前者在本项目中使用频次较低，相关界面指引请参考 Android Studio 部分，此处不再赘述。

Robot Dashboard

- 连接 Wi-Fi 网络 " 32477-RC "。Wi-Fi 密码：询问管理员或通过 Driver Hub 获取。
- 网址是：<http://192.168.43.1:8080/>
- 这是 Control Hub 内置的 Wi-Fi 模块的 Web 页面，提供了管理 Control Hub 的图形化后台。

关于 Robot Dashboard 所需掌握的基本知识，请参考官方文档中的简易页面指引。

四、工作流程

程序设计组的核心工作分为三部分：

- **自动程序**：赛季自动阶段（Auto）的控制逻辑
- **手动程序**：遥控阶段（TeleOp）的操作逻辑
- **传感器配置**：各类传感器、视觉系统的配置

调试是核心

程序开发的真正难点在于调试。自动路径、手动操作、PID 参数、视觉配置——大部分传感器都有现成的程序包可以直接复用，你真正要做的是"调"。

调试工作贯穿整个开发流程：

1. **需求分析**：明确当前赛季的规则和任务需求
2. **架构设计**：设计程序整体架构和模块划分
3. **代码编写**：在 Android Studio 中编写 Java 代码
4. **版本控制**：使用 Git 进行代码版本管理
5. **调试**：调自动路径、调手动操作、调 PID 参数、调视觉配置
6. **测试验证**：在机器人上验证程序功能
7. **代码审查**：通过 GitHub 进行代码审查和合并
8. **部署发布**：将最终版本部署到 Robot Controller